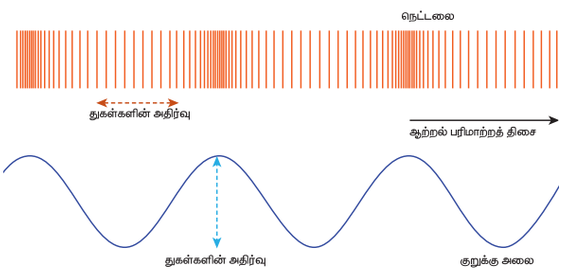
7.2 ஒலியலையின் குணநலன்கள் (Characteristics of sound waves)

படம் 7.1 ஒலியலையின் அலையமைப்பைக் காண்பிக்கின்றது. ஒலி என்பது அலைவடிவில் பயணிக்கும் என்பதை நாம் அறிவோம். ஒரு அலையானது, அதிர்வின் காரணமாக ஊடகத்தில் உருவாகி, ஆற்றலை ஒரு முனையிலிருந்து மற்றொரு முனைக்கு எந்த வித நேரடி தொடர்புமின்றி எடுத்துச் செல்கிறது.



படம் 7.1 நெட்டலைகள், குறுக்கு அலைகள்

அலைகள் இரண்டு வகைப்படும். அவை

1. நெட்டலைகள் (Longitudinal Waves)
2. குறுக்கு அலைகள் (Transverse Waves)

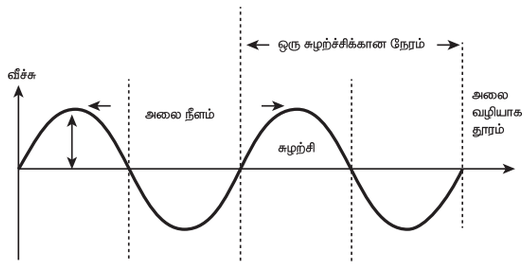
நெட்டலைகள் (Longitudinal Waves)

ஊடகத்தில் உள்ள ஒரு அலையின் துகள்கள் முன்னும் பின்னும் அதிர்வடைந்து, அவ்வலை செல்லும் அதே திசையில் நகர்கின்றன. இதில் ஊடகமானது திண்மமாக, திரவமாக அல்லது வாயுக்களாக இருக்கும். எனவே ஒலி அலையானது நெட்டலையாகும்.

குறுக்கு அலைகள் (Transverse Waves)

ஊடகத்தில் உள்ள ஒரு அலையின் துகள்கள் மேலும் கீழும் அதிர்வடைந்து, அவ்வலைகள் வலது கோணத்தில் நகர்கின்றன. இவ்வலைகள் திண்ம மற்றும் திரவங்களில் மட்டுமே உருவாக்க முடியும். ஆனால் வாயுக்களில் இயலாது.

ஒலியானது ஒரு நெட்டலையாகும். இது ஊடகத்தின் வழியே பயணிக்கும் போது சுருக்கமாகவும் (Compression), அடர்வு குறைவாகவும் (Rare Factions) இருக்கும்.



படம் 7.2 ஒலியலையின் குணநலன்கள் (Characteristics of sound waves)

படம் 7.2 ஒலியலையின் குணநலன்களை காண்பிக்கிறது. ஒலியலைகளை ஐந்து அளவுருக்களினால் விளக்க முடியும். அவை

1. அலை நீளம்
2. வீச்சு
3. அலைவு நேரம்
4. அதிர்வெண் / சுருதி
5. வேகம் / திசைவேகம்

1. அலைநீளம் (Wavelength)

ஒரு ஒலியலை மறுபகிர்வு (Repeat itself) அடைய எடுத்துக் கொள்ளும் குறைந்த பட்ச தூரம் அதன் அலை நீளம் எனப்படும். அதாவது ஒரு முழு அலையின் நீளமாகும். இது (லேம்டா) λ என்ற கிரேக்க எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. ஒலியலையில், ஒரு சுருக்கத்தின் (Compression) நீளம் மற்றும் அடுத்துள்ள ஒரு அடர்வு குறைப்பு (Rare faction) இரண்டையும் இணைத்து அலைநீளம் எனக் கூறலாம். மேலும் அலை நீளத்தை அடுத்தடுத்த இரண்டு சுருக்கத்தின் மையத்திற்கு இடையே உள்ள தூரம் அல்லது அடுத்தடுத்த இரண்டு அடர்வு குறைவிற்கு சமமாக இருக்கும் என்றும் கூறலாம். அலைநீளத்தை அளவிடும் SI அலகு மீட்டர் (m) ஆகும்.

2. வீச்சு (Amplitude)

சைன் வடிவ அலைவுகளின் அதிகபட்ச அளவிலான அதிர்வு அல்லது இடப்பெயர்ச்சி, அவ்வலைவுகளின் சமநிலையிலிருந்து அளவிடப்படுவதை வீச்சு என்கிறோம். வீச்சு என்பது காலமுறைதோறும் மாறுபடும் அளவின் அதிகபட்ச முழுமையான

XII EE_Tamil Version CHAPTER 07.indd 190 1/18/2020 11:05:41 AM